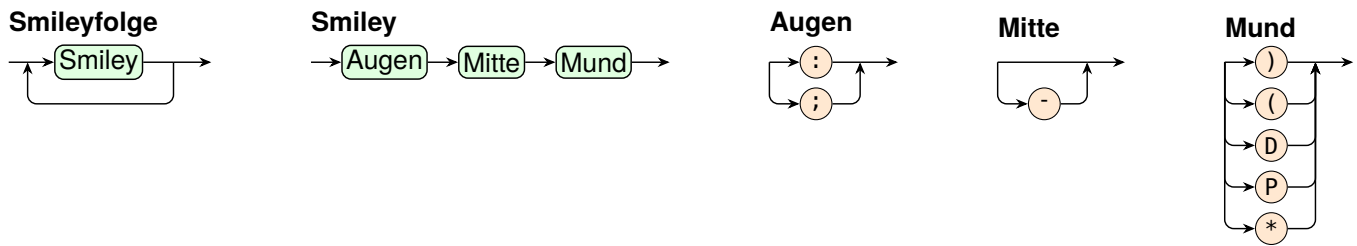


1.3 Syntaxdiagramme

In 1.2 hast du gemerkt: In Worten lassen sich Smileys nicht eindeutig beschreiben. Die folgenden fünf Diagramme legen dagegen *genau* fest, welche Wörter über $A_3 = \{ :, ;, -,), (, D, P, * \}$ Smileyfolgen sind.



Aufgabe 1) Diagramme lesen

Lies jedes Diagramm wie ein **Gleisnetz**: Start bei **Smileyfolge**, folge den Pfeilen, an jeder Weiche darfst du wählen. Ein **rundes** Feld schreibt sein Zeichen ins Wort. Ein **eckiges** Feld heißt: Fahre das Diagramm mit diesem Namen ab und kehre dann zurück.

a) Kreuze an, welche Wörter gültige Smileyfolgen sind. Begründe bei den ungültigen.

: -)	☐		: -	☐	
; P : - (	☐		: - - D	☐	
; *	☐		-)	☐	

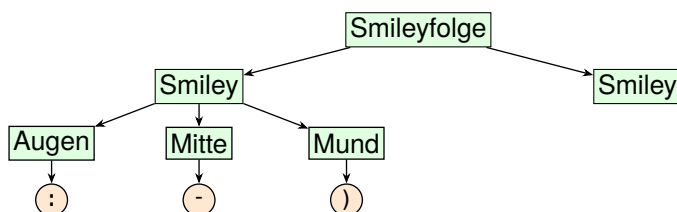
b) Jedes Diagramm zeigt einen von vier Grundbausteinen: *Aneinanderreihung*, *Alternative*, *Option*, *Wiederholung*. Ordne zu und beschreibe, was der Baustein bewirkt.

Diagramm	Baustein	Wirkung
Smileyfolge		
Smiley		
Augen, Mund		
Mitte		

Grammatik und Syntaxdiagramm

Eine formale Sprache wird durch eine **Grammatik** eindeutig festgelegt. Sie besteht aus einem **Startsymbol** (hier: Smileyfolge) und **Regeln**, wie daraus gültige Wörter gebildet werden. Die Regeln enthalten **Terminale** (:, -,), im Diagramm Augen, Mitte, Mund stehen im Wort) und **Nichtterminale** (Smiley, Smileyfolge, im Diagramm Smiley, Smileyfolge stehen nie im Wort). Eine Darstellungsform der Regeln ist das **Syntaxdiagramm**.

Aufgabe 2) Ableitungsbaum



Der **Ableitungsbaum** zeigt, wie das Wort $: -)$ aus dem Startsymbol entsteht.

a) Vervollständige den Baum.

b) Lies die Blätter von links nach rechts. Was erhältst du?

c) Warum steht unter einer „Mitte“ ϵ ?

Aus dem Startsymbol werden Nichtterminale so lange nach ihren Regeln ersetzt, bis nur noch Terminale übrig sind: Das Wort wird **abgeleitet** (produziert). Im Ableitungsbaum steht das Startsymbol in der Wurzel, die Terminale stehen in den Blättern.

Informatik 13 qA · Blatt 1.3 · Seite 2